

Básicos de Estadística y Probabilidad

- 1 - Realizamos una encuesta sobre las horas diarias que pasa en internet un grupo de personas, obteniendo los siguientes resultados:

3.5 2.8 5.3 7.1 3.3 1.8 2.5 5.2 2.5 3.4 2.2 3.6 1.4 4.2 6.0
4.4 3.3 4.0 5.1 3.6 4.5 1.8 2.7 2.3 6.2 2.9 3.5 2.2 3.3 5.4

- a) Realizar una tabla de frecuencias y determinar el tipo de representación gráfica que sería más apropiada.
b) Hallar la media de la distribución y determinar la clase modal.
c) ¿Cuál es la amplitud de esta distribución?

- 2- En una aeronave se han instalado tres dispositivos de seguridad: A, B y C. Si falla A se pone B en marcha, y si también falla B empieza a funcionar C. Las probabilidades de que cada dispositivo funcione correctamente son: $P(A)=0.99$, $P(B)=0.96$ y $P(C)=0.97$. a) Calcular la probabilidad de que fallen los tres dispositivos. b) Calcular la probabilidad de que todo vaya bien. c) Calcular la probabilidad de sobrevivir.
(Sol: a) $P=1.2 \cdot 10^{-5}$ b) $P=0.99$ c) $P= 0.999988$)

- 3- Una caja de caramelos contiene 7 caramelos de limón y 10 de fresa: Se extrae al azar un caramelo y se sustituye por dos del otro sabor. A continuación se extrae un segundo caramelo. Calcular:
a) La probabilidad de que el segundo caramelo sea de fresa.
b) La probabilidad de que el segundo caramelo sea del mismo sabor que el primero.

- 4- Un alumno se acuerda de quitar el sonido a su móvil 4 de cada 5 días. Suele recibir una llamada en horario de clase 1 de cada 10 días. a) ¿Qué probabilidad hay de que, en un día cualquiera, suene su móvil en clase? b) ¿Qué probabilidad hay de que al acabar la clase vea que tiene una llamada perdida?
(Sol: a) 0.02. b) 0.08.)